



数学分析作业答案与习题课讲义

2026 秋（张明敏老师班）

作者：liang siyuan, chen jinghao, lai qiwei

时间：September 21, 2026

目录

第一部分 作业答案	1
第一章 第一次作业答案	2
1.1 习题解答	2
1.1.3 无理数的证明	2
1.1.6 同号实数的乘积不等式	2
1.1.7 分式不等式	3
1.2.1 用定义证明数列极限	3
1.2.6 奇偶子列与原数列的收敛性	4
1.2.7 证明数列不收敛	4
1.2.8 求下列极限	4
1.2.15 求数列极限	5
第二章 第二次作业答案	6
1.2.15 求下列极限	6
1.2.17 证明数列收敛	6
1.2.18 证明收敛并求极限	7
1.2.20 比值条件下的数列极限	8
1.2.22 利用基本极限求极限	8
第二部分 习题课讲义	10

第一部分

作业答案

第一章 第一次作业答案

1.1 习题解答

1.1.3 无理数的证明

题目 证明： $\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{3}$ 以及 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 都是无理数。

解 先证明 $\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{3}$ 都是无理数。

若 $\sqrt{2}$ 是有理数，则可设

$$\sqrt{2} = \frac{m}{n}, \quad m, n \in \mathbb{Z}, \quad n > 0, \quad \gcd(m, n) = 1.$$

于是 $m^2 = 2n^2$ ，故 m^2 是偶数，从而 m 是偶数。令 $m = 2k$ ，代回上式得

$$n^2 = 2k^2,$$

所以 n 也是偶数。这与 $\gcd(m, n) = 1$ 矛盾，因此 $\sqrt{2}$ 是无理数。

同理，若 $\sqrt{3} = m/n$ ，其中 m/n 是最简分数，则

$$m^2 = 3n^2.$$

由素数整除平方的性质可知 $3 \mid m$ 。设 $m = 3k$ ，则 $n^2 = 3k^2$ ，进而 $3 \mid n$ ，仍与 $\gcd(m, n) = 1$ 矛盾。因此 $\sqrt{3}$ 也是无理数。

最后，假设

$$r = \sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}.$$

显然 $r \neq 0$ ，并且

$$(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2}) = 1,$$

故

$$\sqrt{3} - \sqrt{2} = \frac{1}{r} \in \mathbb{Q}.$$

将它与 $\sqrt{3} + \sqrt{2} = r$ 相加，得到

$$2\sqrt{3} = r + \frac{1}{r} \in \mathbb{Q},$$

这与 $\sqrt{3}$ 是无理数矛盾。因此 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是无理数。

1.1.6 同号实数的乘积不等式

题目 设实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 有相同的符号，且都大于 -1 。证明：

$$(1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n) \geq 1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

解 对 n 作数学归纳法。

当 $n = 1$ 时，等式显然成立。假设结论对某个正整数 k 成立，即

$$\prod_{i=1}^k (1 + a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^k a_i.$$

由于 $a_{k+1} > -1$, 所以 $1 + a_{k+1} > 0$ 。在归纳假设两边同乘 $1 + a_{k+1}$, 得到

$$\begin{aligned}\prod_{i=1}^{k+1} (1 + a_i) &\geq \left(1 + \sum_{i=1}^k a_i\right) (1 + a_{k+1}) \\ &= 1 + \sum_{i=1}^{k+1} a_i + a_{k+1} \sum_{i=1}^k a_i.\end{aligned}$$

各数符号相同, 因此 a_{k+1} 与 $\sum_{i=1}^k a_i$ 同号, 或至少有一个为零, 从而

$$a_{k+1} \sum_{i=1}^k a_i \geq 0.$$

于是

$$\prod_{i=1}^{k+1} (1 + a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^{k+1} a_i.$$

由数学归纳法, 原不等式对一切正整数 n 成立。

1.1.7 分式不等式

题目 设 a, b 是实数, 且 $|a| < 1$ 、 $|b| < 1$ 。证明:

$$\left| \frac{a+b}{1+ab} \right| < 1.$$

解 由 $|a| < 1$ 、 $|b| < 1$ 可知 $|ab| < 1$, 因而

$$1 + ab > 0.$$

另一方面,

$$\begin{aligned}(1+ab)^2 - (a+b)^2 &= 1 + 2ab + a^2b^2 - a^2 - 2ab - b^2 \\ &= (1-a^2)(1-b^2) > 0.\end{aligned}$$

因此 $(1+ab)^2 > (a+b)^2$ 。结合 $1+ab > 0$, 可得

$$|a+b| < 1+ab.$$

两边同除以正数 $1+ab$, 便有

$$\left| \frac{a+b}{1+ab} \right| < 1.$$

1.2.1 用定义证明数列极限

题目 用定义证明下面的结论:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{5+3n} = \frac{1}{3}$;
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n+1}} = 0$ 。

解

- (1) 任给 $\varepsilon > 0$, 取正整数 N , 使得

$$N > \frac{5}{9\varepsilon}.$$

当 $n > N$ 时,

$$\left| \frac{n}{5+3n} - \frac{1}{3} \right| = \frac{5}{3(5+3n)} < \frac{5}{9n} < \varepsilon.$$

因此, 根据数列极限的定义,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{5+3n} = \frac{1}{3}.$$

(3) 任给 $\varepsilon > 0$, 取正整数 N , 使得

$$N > \frac{1}{\varepsilon^2}.$$

当 $n > N$ 时,

$$\left| (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 0 \right| = \frac{1}{\sqrt{n+1}} < \frac{1}{\sqrt{N}} < \varepsilon.$$

因此, 根据数列极限的定义,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n+1}} = 0.$$

1.2.6 奇偶子列与原数列的收敛性

题目 证明: 若数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+1} = a, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = a,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

解 任给 $\varepsilon > 0$. 由

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+1} = a$$

可知, 存在正整数 K_1 , 使得当 $k \geq K_1$ 时,

$$|a_{2k+1} - a| < \varepsilon.$$

同理, 存在正整数 K_2 , 使得当 $k \geq K_2$ 时,

$$|a_{2k} - a| < \varepsilon.$$

令 $K = \max\{K_1, K_2\}$, 并取 $N = 2K + 1$. 当 $n \geq N$ 时: 若 n 为奇数, 则可写成 $n = 2k + 1$, 且 $k \geq K$; 若 n 为偶数, 则可写成 $n = 2k$, 且 $k \geq K$. 因此, 无论 n 是奇数还是偶数, 都有

$$|a_n - a| < \varepsilon.$$

由数列极限的定义可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

1.2.7 证明数列不收敛

题目 证明数列

$$a_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$$

不收敛。

解 考察它的偶数项子列与奇数项子列。对偶数项, 有

$$a_{2k} = \frac{2k}{2k+1} \longrightarrow 1 \quad (k \rightarrow \infty).$$

对奇数项, 有

$$a_{2k+1} = -\frac{2k+1}{2k+2} \longrightarrow -1 \quad (k \rightarrow \infty).$$

两个子列的极限不同。若原数列收敛, 则它的每一个子列都应收敛到原数列的极限, 故产生矛盾。因此, 数列 $\{a_n\}$ 不收敛。

1.2.8 求下列极限

题目 求下列极限:

$$(2) a_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n};$$

$$(4) a_n = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right);$$

$$(5) a_n = (1+q)(1+q^2)(1+q^4) \cdots (1+q^{2^n}), \text{ 其中 } |q| < 1.$$

解

(2) 利用恒等式

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1},$$

可得

$$a_n = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n}.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

(4) 将每个因子分解, 得到

$$\begin{aligned} a_n &= \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2} \right) \\ &= \prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k} \cdot \prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k} \\ &= \frac{1}{n} \cdot \frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2n}. \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2}.$$

(5) 由平方差公式反复分解可得

$$(1-q)(1+q)(1+q^2) \cdots (1+q^{2^n}) = 1 - q^{2^{n+1}}.$$

因为 $|q| < 1$, 所以 $q \neq 1$, 且

$$q^{2^{n+1}} \rightarrow 0.$$

从而

$$a_n = \frac{1 - q^{2^{n+1}}}{1 - q} \rightarrow \frac{1}{1 - q}.$$

1.2.15 求数列极限

题目 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \right).$$

解 记括号内的和为 S_n 。其中共有 n 项, 并且每一项均不大于 $1/(n+1)^2$, 故

$$0 < S_n \leq \frac{n}{(n+1)^2} < \frac{1}{n}.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} 1/n = 0$, 由夹逼定理可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 0.$$

因此, 所求极限为 0。

第二章 第二次作业答案

1.2.15 求下列极限

题目 求下列极限:

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^k - n^k]$, 其中 $0 < k < 1$;

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[8]{2} \cdots \sqrt[2^n]{2})$;

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\cos^2 1 + \cos^2 2 + \cdots + \cos^2 n}$.

解

(2) 因为 $0 < k < 1$ 且 $1 + 1/n > 1$, 所以

$$1 < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^k < 1 + \frac{1}{n}.$$

从而

$$0 < (n+1)^k - n^k = n^k \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k - 1 \right] < n^{k-1}.$$

因为 $k-1 < 0$, 所以 $n^{k-1} \rightarrow 0$. 由夹逼定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^k - n^k] = 0.$$

(3) 将各因子写成 2 的幂, 得到

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[8]{2} \cdots \sqrt[2^n]{2} = 2^{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n}} = 2^{1-2^{-n}}.$$

因此所求极限为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{1-2^{-n}} = 2.$$

(5) 记

$$S_n = \cos^2 1 + \cos^2 2 + \cdots + \cos^2 n.$$

由于 $0 \leq \cos^2 j \leq 1$, 并且 $\cos^2 1 > 0$, 所以

$$\cos^2 1 \leq S_n \leq n.$$

两边取 n 次方根, 得到

$$(\cos^2 1)^{1/n} \leq \sqrt[n]{S_n} \leq n^{1/n}.$$

左右两端均趋于 1, 故由夹逼定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\cos^2 1 + \cos^2 2 + \cdots + \cos^2 n} = 1.$$

1.2.17 证明数列收敛

题目 证明下列数列收敛:

(1) $a_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)$;

(4) $a_n = \frac{\cos 1}{1 \cdot 2} + \frac{\cos 2}{2 \cdot 3} + \frac{\cos 3}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{\cos n}{n(n+1)}$.

解

(1) 对每个正整数 n , 各因子均属于 $(0, 1)$, 故 $a_n > 0$. 同时

$$a_{n+1} = a_n \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) < a_n.$$

因此 $\{a_n\}$ 单调递减且有下界 0, 由单调有界定理可知它收敛。

(4) 任取正整数 $m > n$, 则

$$|a_m - a_n| \leq \sum_{k=n+1}^m \frac{|\cos k|}{k(k+1)} \leq \sum_{k=n+1}^m \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{m+1} < \frac{1}{n+1}.$$

右端随 $n \rightarrow \infty$ 趋于 0, 故 $\{a_n\}$ 满足 Cauchy 收敛准则, 从而收敛。

1.2.18 证明收敛并求极限

题目 证明下列数列收敛, 并求出其极限:

(2) $a_1 = \frac{c}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{a_n^2}{2}, \quad 0 \leq c \leq 1;$

(3) $a > 0, a_0 > 0, \quad a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{a}{a_n} \right);$

(4) $a_0 = 1, \quad a_n = 1 + \frac{a_{n-1}}{a_{n-1} + 1}.$

解

(2) 令

$$\alpha = 1 - \sqrt{1-c}, \quad \beta = 1 + \sqrt{1-c}.$$

则 $0 \leq \alpha \leq 1 \leq \beta$, 且

$$\alpha = \frac{c}{2} + \frac{\alpha^2}{2}.$$

又因为

$$\alpha - \frac{c}{2} = \frac{(1 - \sqrt{1-c})^2}{2} \geq 0,$$

所以 $0 \leq a_1 \leq \alpha$. 若 $0 \leq a_n \leq \alpha$, 则

$$0 \leq a_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{a_n^2}{2} \leq \frac{c}{2} + \frac{\alpha^2}{2} = \alpha.$$

由归纳法可知 $0 \leq a_n \leq \alpha$. 此外,

$$a_{n+1} - a_n = \frac{a_n^2 - 2a_n + c}{2} = \frac{(a_n - \alpha)(a_n - \beta)}{2} \geq 0.$$

因此 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界 α , 从而收敛. 设其极限为 L , 在递推式中取极限得

$$L = \frac{c}{2} + \frac{L^2}{2}.$$

结合 $0 \leq L \leq \alpha$, 可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha = 1 - \sqrt{1-c}.$$

(3) 首先,

$$a_{n+1}^2 - a = \frac{(a_n^2 - a)^2}{4a_n^2} \geq 0.$$

因此当 $n \geq 1$ 时, $a_n \geq \sqrt{a}$. 于是

$$a_{n+1} - a_n = \frac{a - a_n^2}{2a_n} \leq 0 \quad (n \geq 1).$$

所以 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 单调递减且以下界 $\sqrt{a}$ 有界, 从而收敛. 设其极限为 L , 由于 $L \geq \sqrt{a} > 0$, 在递推式中取极限得

$$L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{a}{L} \right),$$

即 $L^2 = a$. 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{a}.$$

(4) 令

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad f(x) = 1 + \frac{x}{x+1}.$$

则 f 在 $(-1, +\infty)$ 上严格递增, 并且 $f(\varphi) = \varphi$. 由 $a_0 = 1 < \varphi$, 若 $1 \leq a_{n-1} < \varphi$, 则

$$1 < a_n = f(a_{n-1}) < f(\varphi) = \varphi.$$

因而由归纳法, $1 \leq a_n < \varphi$. 同时, 当 $1 \leq a_{n-1} < \varphi$ 时,

$$a_n - a_{n-1} = \frac{1 + a_{n-1} - a_{n-1}^2}{a_{n-1} + 1} > 0,$$

所以 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界 φ , 从而收敛. 设其极限为 L , 则

$$L = 1 + \frac{L}{L+1}, \quad L^2 - L - 1 = 0.$$

因为 $L > 0$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

1.2.20 比值条件下的数列极限

题目 证明: 若 $a_n > 0$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = l > 1,$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

解 取常数 q 满足 $1 < q < l$. 由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = l$$

可知, 存在正整数 N , 使得当 $n \geq N$ 时,

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} > q, \quad \text{即} \quad 0 < a_{n+1} < \frac{a_n}{q}.$$

反复使用该不等式可得, 对一切 $n \geq N$,

$$0 < a_n \leq \frac{a_N}{q^{n-N}}.$$

由于 $q > 1$, 右端趋于 0. 由夹逼定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

1.2.22 利用基本极限求极限

题目 利用极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e,$$

求下列数列的极限:

$$(2) \quad a_n = \left(1 - \frac{1}{n-2}\right)^{n+1};$$

$$(3) \quad a_n = \left(\frac{1+n}{2+n}\right)^n.$$

解 先由已知基本极限推出

$$\left(1 - \frac{1}{m}\right)^m = \left[\left(1 + \frac{1}{m-1}\right)^{m-1}\right]^{-\frac{m}{m-1}} \longrightarrow e^{-1}.$$

(2) 当 $n \geq 4$ 时, 令 $m = n - 2$, 则

$$a_n = \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{m+3} = \left(1 - \frac{1}{m}\right)^m \left(1 - \frac{1}{m}\right)^3.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e^{-1} \cdot 1 = \frac{1}{e}.$$

(3) 将原式改写为

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{-n} = \left[\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\right]^{-\frac{n}{n+1}}.$$

因为括号内趋于 e ，且 $-n/(n+1) \rightarrow -1$ ，所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

第二部分

习题课讲义